*17079 GLESSMER Mathéo*

# Analyse d'un modèle de flux monétaires simplifié : influence des boucles de rétroaction sur la répartition des flux entre acteurs

L'économie constitue un domaine d'application des mathématiques et de l'informatique riche en systèmes dynamiques, que je trouve particulièrement passionnant. Intéressé par la modélisation de phénomènes concrets, ce TIPE représente pour moi l'opportunité de confronter certaines de mes hypothèses en matière d'économie.

Mon étude s'inscrit dans le thème cycle et boucle car le modèle repose sur des flux monétaires circulant entre plusieurs acteurs selon des boucles fermées. L'évolution du système est décrite par une itération temporelle, où les rétroactions positives ou négatives peuvent engendrer des comportements cycliques, stables ou divergents.

## Le candidat atteste avoir travaillé en monôme.

## Positionnement thématique (ÉTAPE 1) :

- *MATHEMATIQUES (Mathématiques Appliquées)*
- *INFORMATIQUE (Informatique pratique)*

## Mots-clés (ÉTAPE 1) :

| **Mots-clés (en français)** | **Mots-clés (en anglais)** |
|---|---|
| *Système dynamique discret* | *Discrete dynamical system* |
| *Flux monétaires* | *Monetary flows* |
| *Boucles de rétroaction* | *Feedback loops* |
| *Stabilité et instabilité* | *Stability and instability* |
| *Réseaux économiques (graphes)* | *Economic networks (graphs)* |

## Bibliographie commentée

La référence [1], *From Graph Theory to Models of Economic Networks. A Tutorial* de Michael D. König et Stefano Battiston, constitue une base théorique essentielle pour ce travail. Les auteurs y présentent une introduction progressive à l'utilisation de la **théorie des graphes** pour modéliser des réseaux économiques. Les agents économiques y sont représentés comme des

nœuds, et les interactions (échanges, relations financières) comme des arêtes. Cette approche permet de formaliser des structures complexes tout en conservant une représentation mathématique claire. Cet article est particulièrement utile pour justifier l'usage de graphes dans la modélisation des flux monétaires et pour introduire des notions telles que la direction des échanges, la structure des réseaux et l'existence de cycles. Il a servi de référence principale pour la construction du cadre mathématique du modèle étudié dans ce TIPE.

La référence [2], *Financial Networks as Directed Cyclic Graphs* de Alexander Denev, propose une application directe des graphes orientés à l'analyse de réseaux financiers. L'intérêt majeur de ce travail réside dans sa focalisation sur les **cycles présents dans les réseaux financiers**, ce qui s'inscrit directement dans le thème « cycle et boucle ». L'article montre que la présence de cycles dans un réseau peut influencer fortement la dynamique globale du système, notamment en termes de stabilité et de propagation des flux. Cette source a été utilisée pour renforcer le lien entre la structure cyclique d'un graphe et les comportements dynamiques observés dans un système de flux monétaires.

La référence [3], *Agent-Based Modeling in Economics and Finance: Past, Present, and Future* de Robert L. Axtell et J. Doyne Farmer, offre une vision d'ensemble de la **modélisation à base d'agents** en économie et en finance. Bien que cette approche soit plus générale que celle retenue dans ce TIPE, elle permet de situer le travail dans un cadre scientifique plus large. Les auteurs insistent sur l'importance des interactions locales et des rétroactions dans l'émergence de comportements globaux complexes. Cette référence a principalement servi à contextualiser la démarche de modélisation et à souligner l'intérêt des systèmes dynamiques simplifiés pour étudier des phénomènes économiques.

La référence [4], *A Basic Macroeconomic Agent-Based Model for Analyzing Monetary Regime Shifts* de Peters, Neuberger, Reinhardt et Uhrmacher, présente un modèle macroéconomique agent-based intégrant différents acteurs et des flux monétaires. L'intérêt de cet article réside dans sa capacité à montrer comment des règles locales simples peuvent conduire à des comportements globaux tels que des cycles ou des instabilités. Bien que le modèle étudié dans ce TIPE soit volontairement plus simple, cette référence a permis d'identifier des mécanismes de rétroaction pertinents et d'illustrer la manière dont les paramètres influencent la dynamique du système.

## Problématique retenue

Dans quelles conditions un système dynamique de flux monétaires simplifié présente-t-il un comportement stable, oscillatoire ou divergent ?

## Objectifs du TIPE du candidat

* Construire un **modèle mathématique simplifié** de flux monétaires entre plusieurs acteurs.

* Mettre en évidence des **boucles de rétroaction** dans ce modèle.

* Identifier des **régimes de fonctionnement** (stable, oscillatoire, divergent).

* Étudier l'influence de certains paramètres (taux d'échange, redistribution).

* Montrer comment une **rétroaction positive** peut conduire à une concentration des flux.

## Références bibliographiques (ÉTAPE 1)

**[1]** MICHAEL D. KÖNIG & STEFANO BATTISTON : From Graph Theory to Models of Economic Networks. A Tutorial *: https://www.sg.ethz.ch/publications/2009/koenig2009from-graph-theory/KonigBattiston2009.pdf*

**[2]** ALEXANDER DENEV : Financial Networks as Directed Cyclic Graphs *: https://virtusinterpress.org/IMG/pdf/10-22495_cocv11i4c6p2.pdf*

**[3]** ROBERT L. AXTELL & J. DOYNE FARMER : Agent-Based Modeling in Economics and Finance: Past, Present, and Future *: https://oms-inet.files.svdcdn.com/staging/files/JEL-v2.0.pdf*

**[4]** FLORIAN PETERS, DORIS NEUBERGER, OLIVER REINHARDT & ADELINDE UHRMACHER : A basic macroeconomic agent-based model for analyzing monetary regime shifts *: https://arxiv.org/pdf/2205.00752*

## Références bibliographiques (ÉTAPE 2)

**[1]** WILLIAM H. PRESS, SAUL A. TEUKOLSKY, WILLIAM T. VETTERLING, BRIAN P. FLANNERY : Numerical Recipes in C *: https://www.cec.uchile.cl/cinetica/pcordero/MC_libros/NumericalRecipesinC.pdf*